

Кейс: Agentic AI для прогнозирования выработки ВЭС

Описание задачи

Необходимо разработать Agentic AI-систему для прогнозирования почасовой выработки ветроэлектростанции (ВЭС) на горизонте 24–48 часов.

Участникам предоставляются координаты и исторические данные работы ВЭС с марта 2023 года до 31 января 2026 года включительно.

Необходимо выполнить прогнозирование за тестовый период с 1 февраля 2026 года по 28 февраля 2026 года.

Предоставляемые данные

- координаты турбины 1: <https://maps.app.goo.gl/iN6svMt69D5qRpFU9>
- координаты турбины 2: <https://maps.app.goo.gl/8UQMwsYavY6nLvFY8>
- статистическое время;
- средняя скорость ветра, м/с;
- нормализованная активная мощность на стороне линии;
- средняя температура окружающей среды, °C.

Задача участников

Необходимо разработать решение, которое:

1. На основании предоставленных исторических данных строит модель прогнозирования почасовой выработки ВЭС.
2. Самостоятельно получает по координатам ВЭС из открытых источников погодные прогнозы, доступные на соответствующий момент прогнозирования.
3. Формирует прогноз выработки ВЭС на следующие 24–48 часов с почасовой детализацией.
4. Реализует процесс в формате Agentic AI, где система самостоятельно выполняет полный цикл:

получение внешних погодных данных - подготовка данных - запуск модели прогнозирования - формирование почасового прогноза - анализ результата - повторный расчёт при обновлении входных данных.

Выбор открытых источников погодных данных, ML-моделей, методов обработки данных и архитектуры AI-агента остаётся за участниками.

Участникам необходимо воспроизвести процесс, как если бы прогноз выполнялся в прошлом:

- на 31 января — сформировать прогноз на следующие 24–48 часов;
- на 1 февраля — сформировать новый прогноз на следующие 24–48 часов; далее последовательно повторить прогнозирование в течение тестового периода.

Для каждого прогнозного периода участники должны использовать архивные прогнозы погоды, которые были доступны на соответствующий момент времени, а не фактические погодные значения, ставшие известными позднее.

<u>Критерий</u>	<u>Что оцениваем</u>	<u>Баллы</u>
<u>Соответствие задаче и работоспособность</u>	<u>Оценивается, насколько решение соответствует поставленной задаче и позволяет реализовать основной заявленный сценарий.</u>	<u>25</u>
<u>Техническая реализация</u>	<u>Оценивается качество технической реализации решения: выбранный подход, архитектура, взаимодействие компонентов, использование AI/agent AI и других технологий. Учитывается соответствие фактической реализации заявленной логике проекта.</u>	<u>25</u>
<u>README и воспроизводимость</u>	<u>Оценивается, насколько документация позволяет понять устройство проекта, используемые технологии, порядок запуска и основной сценарий работы. Также учитывается возможность воспроизвести и проверить решение на основании материалов репозитория.</u>	<u>25</u>
<u>Ценность и применимость решения</u>	<u>Оценивается, насколько решение отвечает обозначенной проблеме. Учитывается практическая применимость представленного подхода.</u>	<u>15</u>
<u>Потенциал развития и оригинальность подхода</u>	<u>Оценивается потенциал дальнейшего развития решения, его применения в более широком масштабе, а также наличие обоснованных нестандартных или оригинальных подходов к реализации задачи.</u>	<u>10</u>
<u>Итого</u>	<u>—</u>	<u>100</u>